

Insta360 Wave API 文档与开发指南

概述

本文档为服务端开发提供API接口说明，帮助开发者快速集成设备控制、会议管理等功能。

系统架构

[复制代码](#)

服务端(MQTT/HTTP/流媒体服务)↔ 设备端

通讯方式

- **MQTT协议**：用于实时双向通讯，包括控制指令下发和状态上报
- **HTTP协议**：用于注册登录、文件上传等
- **流媒体服务**：用于会议实时上传（暂不支持）

服务说明

服务端提供三种服务，每种服务负责不同的功能：

HTTP服务

职责： 注册登录、文件上传

功能范围：

- 设备注册与登录相关接口
- 设备绑定与解绑相关接口
- 录制文件上传接口

基础URL：

- 由设备端配置的服务器地址决定
- 格式：`https://服务器地址/api/...`

通用Header要求：

[复制代码](#)

```
timestamp: 当前时间戳(s)
token: md5('insta360' + timestamp + 'projectID')
```

状态码说明:

- 200 : 成功
- 4xx : 请求错误
- 500 : 服务器错误

MQTT服务

职责: 状态同步与控制

功能范围:

- 设备状态上报 (电源状态、录制状态、转写语言、热词等)
- 远程控制指令下发 (电源控制、录制控制、转写语言控制、热词设置等)
- 设备解绑通知 (仅解绑通知, 不做绑定通知)

连接信息获取:

- 通过HTTP接口 `api/instaClient/init` 获取MQTT连接信息
- 返回信息包括: `mqttHost`、`mqttPort`、`mqttUsername`、`mqttPassword`

通讯模式:

- 订阅 (**Subscribe**): 服务端订阅设备状态上报Topic, 接收设备上报信息
- 发布 (**Publish**): 服务端发布控制指令Topic, 向设备下发控制指令

流媒体服务

职责: 实时音频上传

功能范围:

- 会议实时音频流上传
- 实时音频数据传输

当前状态: 暂不支持

说明: 当前版本不支持实时音频上传, 会议音频通过HTTP接口在录制结束后上传。

绑定与登录

1. 初始化连接

接口说明： 测试服务器连通性，获取MQTT服务信息

请求URL： `api/instaClient/init`

请求方式： `GET`

Header:

⌵

复制代码

timestamp: 当前时间戳(s)
token: md5('insta' + timestamp + 'ProjectID')

请求参数:

参数名	必选	类型	说明
uid	是	string	设备ID
返回示例:			

⌵

复制代码

```
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": {
    "mqttHost": "10.255.0.1",
    "mqttPort": 1883,
    "mqttUsername": "xxx",
    "mqttPassword": "xxxx"
  }
}
```

返回参数说明:

参数名	必选	类型	说明
mqttHost	是	string	MQTT服务器地址
mqttPort	是	int	MQTT服务器端口

mqttUsername	是	string	MQTT用户名
mqttPassword	是	string	MQTT密码

使用场景：

- 设备首次连接服务器时调用
- 用于获取MQTT连接信息，建立MQTT连接

2. 查询设备激活状态

接口说明： 查询设备是否已激活（绑定）

请求URL： `api/instaClient/info`

请求方式： `GET`

Header：

▼	复制代码
timestamp: 当前时间戳(s) token: md5('insta' + timestamp + 'ProjectID')	

请求参数：

参数名	必选	类型	说明
uid	是	string	设备ID

返回示例：

▼	复制代码
<pre>{ "code": 200, "msg": "success", "data": { "isActive": true } }</pre>	

返回参数说明：

参数名	必选	类型	说明
isActive	是	bool	是否激活

使用场景：

- 设备开机后查询一次
- 用于判断设备是否已绑定

3. 获取激活二维码

接口说明： 获取设备激活二维码地址

请求URL： `api/instaClient/getActivationUrl`

请求方式： `GET`

Header：

▼	复制代码
timestamp: 当前时间戳(s) token: md5('insta' + timestamp + 'ProjectID')	

请求参数：

参数名	必选	类型	说明
uid	是	string	设备ID

返回示例：

▼	复制代码
<pre>{ "code": 200, "msg": "success", "data": { "url": "https://www.test.com/abc_2sd" } }</pre>	

返回参数说明：

参数名	必选	类型	说明
url	是	string	二维码:

使用场景：

- 设备未绑定时，获取激活二维码供用户扫描绑定

4. 解绑设备

接口说明： 解绑设备

请求URL： `api/instaClient/unbind`

请求方式： `POST`

Header：

∨	复制代码
<pre>timestamp: 当前时间戳(s) token: md5('insta' + timestamp + 'ProjectID')</pre>	

请求参数：

参数名	必选	类型	说明
uid	是	string	设备ID
password	是	string	设备管:

返回示例：

∨	复制代码
<pre>{ "code": 200, "msg": "success", "data": null }</pre>	

错误返回示例：

∨	复制代码

```
{
  "code": 422,
  "msg": "密码错误",
  "data": null
}
```

使用场景：

- 用户在设备端输入密码后，调用此接口解绑设备

5. 设备解绑通知

Topic： `instaUnbind/{设备uid}`

方向： 服务端 → 设备端

说明： 设备被解绑后，服务端通过此Topic通知设备

消息格式：



复制代码

```
{
  "uid": "xxxx",
  "isActive": false
}
```

参数说明：

字段	类型	必选	说明
uid	string	是	设备ID
isActive	bool	是	是否已

使用场景：

- 设备被解绑后，服务端通过MQTT发布此消息通知设备
- 设备收到后，开始、结束录制不再调用服务端相关接口

注意事项：

- MQTT仅用于解绑通知，不用于绑定通知
- 绑定状态通过HTTP接口 `api/instaClient/info` 查询

设备控制与状态上报

本章节介绍设备控制和状态上报相关接口，包括电源控制、音量控制、会议控制等功能。

接口命名规范

MQTT Topic命名：

- 控制指令： `insta{功能}/{设备uid}` （服务端 → 设备端）
- 状态上报： `insta{功能}Res/{设备uid}` （设备端 → 服务端）

说明： 本章节仅包含MQTT接口，所有设备控制和状态上报均通过MQTT实现。

1. 电源控制

1.1 远程控制开/关机

Topic： `instaPower/{设备uid}`

方向： 服务端 → 设备端

说明： 远程控制设备开/关机

消息格式：

▼

复制代码

```
{
  "uid": "xxxx",
  "power": true
}
```

参数说明：

字段	类型	必选	说明
uid	string	是	设备ID
power	bool	是	电源，1

使用场景：

- 预约会议时间到达前，远程唤醒设备
- 远程控制设备关机（假关机，保持MQTT连接）

注意事项：

- 设备支持假关机模式，假关机状态下MQTT服务保持连接，可远程开机
- 真关机仅在定时重启服务时执行

1.2 电源控制状态上报

Topic: `instaPowerRes/{设备uid}`

方向: 设备端 → 服务端

说明: 设备执行电源控制后的状态上报，表示控制生效

消息格式:

▼

复制代码

```
{
  "uid": "xxxx",
  "power": true
}
```

参数说明:

字段	类型	必选	说明
uid	string	是	设备ID
power	bool	是	电源，1

使用场景:

- 服务端订阅此Topic，确认电源控制是否成功
- 实时同步设备电源状态

2. 音量控制

2.1 设置麦克风音量

Topic: `instaMicVolume/{设备uid}`

方向: 服务端 → 设备端

说明: 设置麦克风音量

消息格式:

▼复制代码

```
{
  "uid": "xxxx",
  "volume": 80,
  "mute": false
}
```

参数说明：

字段	类型	必选	说明
uid	string	是	设备ID
volume	int	否	音量值 设置静音
mute	bool	否	静音状态 静音

使用场景：

- 远程调整设备麦克风音量
- 远程控制麦克风静音/取消静音

注意事项：

- volume和mute至少传一个
- 如果只传mute，则只改变静音状态，不改变音量值

2.2 麦克风音量状态上报

Topic： `instaMicVolumeRes/{设备uid}`

方向： 设备端 → 服务端

说明： 麦克风音量设置后的状态上报

消息格式：

▼复制代码

```
{
  "uid": "xxxx",
  "volume": 80,
  "mute": false
}
```

参数说明：

字段	类型	必选	说明
uid	string	是	设备ID
volume	int	是	当前音量
mute	bool	是	当前静音

2.3 设置扬声器音量

Topic： `instaSpkVolume/{设备uid}`

方向： 服务端 → 设备端

说明： 设置扬声器音量

消息格式：

▼

复制代码

```
{
  "uid": "xxxx",
  "volume": 70,
  "mute": false
}
```

参数说明：

字段	类型	必选	说明
uid	string	是	设备ID
volume	int	否	音量值 设置静音
mute	bool	否	静音状态 静音

使用场景：

- 远程调整设备扬声器音量
- 远程控制扬声器静音/取消静音

注意事项：

- volume和mute至少传一个
- 如果只传mute，则只改变静音状态，不改变音量值

2.4 扬声器音量状态上报

Topic: `instaSpkVolumeRes/{设备uid}`

方向： 设备端 → 服务端

说明： 扬声器音量设置后的状态上报

消息格式：

▼

复制代码

```
{
  "uid": "xxxx",
  "volume": 70,
  "mute": false
}
```

参数说明：

字段	类型	必选	说明
uid	string	是	设备ID
volume	int	是	当前音量
mute	bool	是	当前静音状态

3. 会议控制

3.1 录制控制

Topic: `instaRecord/{设备uid}`

方向： 服务端 → 设备端

说明： 远程控制录制开始/暂停/继续/结束

消息格式：

▼复制代码

```
{
  "uid": "xxxx",
  "recordId": 1000,
  "status": 1
}
```

参数说明：

字段	类型	必选	说明
uid	string	是	设备ID
recordId	int	是	录制ID
status	int	是	状态， 4结束

状态值说明：

- 1：开始录制
- 2：暂停录制
- 3：继续录制
- 4：结束录制

使用场景：

- 通过MQTT实时控制录制状态
- 适用于需要实时响应的场景

3.2 录制控制状态上报

Topic： `instaRecordRes/{设备uid}`

方向： 设备端 → 服务端

说明： 设备执行录制控制后的状态上报，表示控制生效

消息格式：

▼复制代码

```
{
  "uid": "xxxx",
  "recordId": 1000,
```

```
    "status": 1
  }
```

参数说明：

字段	类型	必选	说明
uid	string	是	设备ID
recordId	int	是	录制ID
status	int	是	状态， 4结束

使用场景：

- 服务端订阅此Topic，确认录制控制是否成功
- 实时同步录制状态

3.3 设置转写语言

Topic： `instaTransLang/{设备uid}`

方向： 服务端 → 设备端

说明： 控制转写识别的语言

消息格式：

▼ 复制代码

```
{
  "uid": "xxxx",
  "language": "zh"
}
```

参数说明：

字段	类型	必选	说明
uid	string	是	设备ID
language	string	是	语言， 文，de

支持的语言：

zh

：中文

en

：英文

ja

：日文

de

：德文

fr

：法文

使用场景：

根据会议语言设置转写识别语言

3.4 转写语言状态上报

Topic： `instaTransLangRes/{设备uid}`

方向： 设备端 → 服务端

说明： 设备执行转写语言设置后的状态上报，表示控制生效

消息格式：

▼

复制代码

```
{
  "uid": "xxxx",
  "language": "zh"
}
```

参数说明：

字段	类型	必选	说明
uid	string	是	设备ID
language	string	是	语言，中文，德文，法文

3.5 设置热词

Topic： `instaHotword/{设备uid}`

方向： 服务端 → 设备端

说明： 设置设备热词列表

消息格式：

▼

复制代码

```
{
  "uid": "xxxx",
  "hotwords": ["深圳", "热词", "会议"]
}
```

参数说明：

字段	类型	必选	说明
uid	string	是	设备ID
hotwords	array	是	热词数

使用场景：

- 服务端更新热词后，通过MQTT下发设置热词
- 设备开机时设置默认热词

注意事项：

- 热词数组可以为空数组，表示清空热词
- 设备收到后立即更新本地热词配置

3.6 热词设置状态上报

Topic： `instaHotwordRes/{设备uid}`

方向： 设备端 → 服务端

说明： 设备执行热词设置后的状态上报，表示控制生效

消息格式：

▼

复制代码

```
{
  "uid": "xxxx",
  "hotwords": ["深圳", "热词", "会议"]
}
```

参数说明：

字段	类型	必选	说明
uid	string	是	设备ID
hotwords	array	是	当前热词

使用场景：

- 服务端订阅此Topic，确认热词设置是否成功
- 实时同步设备热词配置

4. 状态上报汇总

设备端会通过MQTT Topic主动上报设备状态，服务端需要订阅相应的Topic接收状态信息。

订阅Topic列表：

Topic	说明	方向
instaPowerRes/{设备uid}	电源控制状态上报	设备端 → 服务端
instaMicVolumeRes/{设备uid}	麦克风音量状态上报	设备端 → 服务端
instaSpkVolumeRes/{设备uid}	扬声器音量状态上报	设备端 → 服务端
instaRecordRes/{设备uid}	录制控制状态上报	设备端 → 服务端
instaTransLangRes/{设备uid}	转写语言状态上报	设备端 → 服务端
instaHotwordRes/{设备uid}	热词设置状态上报	设备端 → 服务端
instaNoTranscription/{设备uid}	无转写状态上报	设备端 → 服务端
instaUnbind/{设备uid}	设备解绑通知	服务端 → 设备端

使用场景：

- 实时监控设备状态
- 确认控制指令是否执行成功

- 同步设备状态到服务端

说明：

- 状态上报属于MQTT服务的职责范围
- 通过MQTT实现设备与服务端的实时状态同步
- 所有控制指令都有对应的状态上报Topic

4.1 无转写状态上报

Topic: `instaNoTranscription/{设备uid}`

方向: 设备端 → 服务端

说明: 录制开始后，如果一分钟内无转写生成，设备通过此Topic上报状态

消息格式:

∨ 复制代码

```
{
  "uid": "xxxx",
  "recordId": 1000
}
```

参数说明:

字段	类型	必选	说明
uid	string	是	设备ID
recordId	int	是	录制ID

使用场景:

- 录音过程中，每分钟上报最近一分钟是否有转写内容
- 用于判断是否需要结束录制
- 服务端订阅此Topic，实时监控转写状态

注意事项:

- 仅在录制过程中且一分钟内无转写生成时上报
- 用于帮助服务端判断会议是否有效进行

5. 其他功能

5.1 自动重启

说明： 设备定时重启服务在每天凌晨自动执行，无需服务端控制。

重启逻辑：

- 设备无上行音频数据、不在录音、不在更新时执行
- 开机状态：执行关机流程再开机
- 假关机状态：静默执行关机流程（无灯效、音效）再变为假关机

当前状态： 设备端自动执行，无需服务端干预

会议上传

1. 上传录制文件

接口说明： 录制结束后，上传录制音频、转写、声纹记录

请求URL： `api/instaClient/uploadRecord`

请求方式： `POST`

Header：

▼

复制代码

timestamp: 当前时间戳(s)

token: md5('insta' + timestamp + 'ProjectID')

Content-Type: multipart/form-data

请求参数：

参数名	必选	类型	说明
uid	是	string	设备ID
recordId	是	int	录制ID
audio	是	file	音频文件
audioText	是	file	转写记录

audioText参数格式（JSON文件）：			
------------------------	--	--	--

▼

复制代码

```
[
  {
    "startTime": 0,
    "endTime": 10,
    "content": "大家好，现在开始..",
    "voiceprint": "1.234567",
    "doa": "1.234567"
  },
  {
    "startTime": 11,
    "endTime": 20,
    "content": "大家好，现在开始..",
    "voiceprint": "1.234567",
    "doa": "1.234567"
  }
]
```

audioText参数说明：

参数名	必选	类型	说明
startTime	是	int	开始时间
endTime	是	int	结束时间
content	是	string	转写文本
voiceprint	是	string	声纹
doa	是	string	声音指向
返回示例：			

▼

复制代码

```
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": {
    "shareUrl": "https://ex.com/shareId=xxxx"
  }
}
```

```
}  
}
```

返回参数说明：

参数名	类型	说明
code	int	状态码，200：成功；其他：失败
data.shareUrl	string	分享页二维码链接
使用场景：		

- 录制结束后，设备端自动上传录制文件
- 上传成功后返回分享链接，用于生成二维码

注意事项：

- 上传文件为multipart/form-data格式
- audioText为JSON格式的文本文件

2. 获取分享二维码

接口说明：录制已结束，上传文件成功后，获取分享二维码

请求URL： `api/instaClient/getShareUrl`

请求方式： `GET`

Header：



复制代码

```
timestamp: 当前时间戳(s)  
token: md5('insta' + timestamp + 'ProjectID')
```

请求参数：

参数名	必选	类型	说明
uid	是	string	设备ID
recordId	是	int	录制ID
返回示例：			

✓复制代码

```
{
  "code": 200,
  "msg": "success",
  "data": {
    "url": "https://www.test.com/?shareId=xxx"
  }
}
```

返回参数说明：

参数名	必选	类型	说明
url	是	string	分享链:
使用场景：			

- 上传文件成功后，获取分享链接
- 将链接转为二维码展示给用户

附录

A. Token生成算法

算法：`md5('insta' + timestamp + 'ProjectID')`

示例（伪代码）：

✓复制代码

```
function generateToken(timestamp) {
  const str = 'insta' + timestamp + 'ProjectID';
  return md5(str);
}
```

```
// 使用示例
const timestamp = Math.floor(Date.now() / 1000); // 当前时间戳(s)
const token = generateToken(timestamp);
```

B. MQTT Topic命名规范

格式： {功能}/{设备uid}

示例：

- instaPower/device123 - 设备device123的电源控制
- instaRecord/device123 - 设备device123的录制控制
- instaPowerRes/device123 - 设备device123的电源控制回调

C. 错误码说明

状态码	说明
200	成功
4xx	请求错误
422	参数错误（如密码错误）
500	服务器错误

D. 开发流程建议

1. 设备绑定流程



复制代码

设备联网
配置服务器地址
调用 api/instaClient/init 获取MQTT信息
建立MQTT连接
调用 api/instaClient/getActivationUrl 获取激活二维码
用户扫描二维码完成绑定
调用 api/instaClient/info 查询绑定状态（HTTP接口，非MQTT）
订阅 instaUnbind/{uid} Topic，监听解绑通知（MQTT）

说明：

- 绑定状态通过HTTP接口查询，MQTT不用于绑定通知
- MQTT仅用于解绑通知

2. 会议录制流程

[复制代码](#)

预约会议时间到达
通过 `instaPower/{uid}` 远程开机（如设备处于关机状态）
通过 `instaRecord/{uid}` 开始录制（MQTT）
订阅 `instaRecordRes/{uid}` 确认录制开始
订阅 `instaNoTranscription/{uid}` 监听无转写状态上报（MQTT）
会议结束，通过 `instaRecord/{uid}` 结束录制（MQTT）
设备端上传文件（`api/instaClient/uploadRecord`）
获取分享链接（`api/instaClient/getShareUrl`）
展示二维码给用户

3. 设备控制流程

[复制代码](#)

通过MQTT发布控制指令（如 `instaPower/{uid}`）
订阅对应的回调Topic（如 `instaPowerRes/{uid}`）
接收设备回调，确认控制是否成功

E. 注意事项

1. MQTT连接

- 建议使用QoS 1或2确保消息可靠传输
- 实现断线重连机制
- 订阅所有需要的Topic

2. HTTP请求

- 每次请求都需要生成新的timestamp和token
- 注意处理网络超时和重试
- 文件上传使用multipart/form-data格式

3. 设备状态

- 设备支持假关机模式，假关机状态下MQTT保持连接

- b. 未激活设备的部分功能受限（如开始/结束录制不调用服务端接口）

4. 错误处理

- a. 实现完善的错误处理和日志记录
- b. 对关键操作实现重试机制
- c. 处理设备离线、网络异常等情况

5. 安全性

- a. Token算法需要与服务端保持一致
- b. 敏感操作（如解绑）需要密码验证
- c. 建议使用HTTPS协议